

Master Guide: Variabel, Konstanta, 4 Tipe Data Dasar & Klasifikasi Operator Pascal

Pemrograman 1 (Pascal) • Pertemuan 2

BAGIAN 1: PENJELASAN & BEDAH MATERI PPT DOSEN (STEP-BY-STEP)

Uraian materi kuliah resmi mengikuti urutan slide presentasi dan topik modul dari dosen pengampu.

BAB 1. KONSEP VARIABEL & ATURAN PENULISAN IDENTIFIER (SLIDE 2 – 3 PPT DOSEN)

Slide 2 menjelaskan bahwa **Variabel** adalah penanda identitas (identifier) yang digunakan untuk menampung data di dalam memori komputer, di mana nilainya bersifat dinamis dan dapat berubah-ubah selama program dijalankan.

Aturan Baku Penulisan Identifier Variabel pada Pascal (Slide 3):

- Harus diawali dengan **karakter huruf alfabet (A–Z, a–z)** atau garis bawah (*underscore* `_`). Tidak boleh diawali angka!
- Karakter berikutnya dapat berupa huruf, angka, atau underscore.
- DILARANG menggunakan spasi**. Untuk nama variabel dua kata, gunakan underscore (misal: `total_harga`) atau camelCase (`totalHarga`).
- Dilarang menggunakan simbol khusus atau karakter matematis seperti: `! @ # $ % ^ & * ( ) + - = / { } [ ] : ; " ' < > , . ?`.
- Dilarang menggunakan kata kunci baku yang sudah dipesan oleh bahasa Pascal (*Reserved Words*), seperti `program`, `begin`, `end`, `var`, `const`, `if`, `then`, `while`.

BAB 2. DEKLARASI, PEMBERIAN NILAI & MENAMPILKAN VARIABEL (SLIDE 3 – 5 PPT DOSEN)

Operasi Variabel	Kata Kunci / Sintaks	Contoh Penulisan Kode	Keterangan Kompiler
1. Deklarasi	<code>var nama: tipe;</code>	<code>var umur: integer; nama: string;</code>	Memesan ruang memori RAM berlabel sesuai tipe data yang dialokasikan.
2. Assignment (Penugasan)	<code>:=</code> (titik dua sama dengan)	<code>umur := 19; nama := 'Budi';</code>	Memasukkan nilai di sebelah kanan ke dalam wadah variabel di sebelah kiri.
3. Menampilkan Nilai	<code>write / writeln</code>	<code>writeln('Umur: ', umur);</code>	Mencetak isi memori variabel ke layar monitor console.

BAB 3. KONSEP KONSTANTA (CONSTANT) (SLIDE 6 – 7 PPT DOSEN)

Slide 6 mendefinisikan **Konstanta** sebagai variabel khusus yang nilainya **bersifat tetap dan tidak dapat diubah-ubah** sepanjang program berjalan setelah diinisialisasi.

```
const
  PI = 3.14159;
  KURS_DOLLAR = 15500;
  NAMA_TOKO = 'Minimarket Unindra';
```

Jika seorang pemrogram mencoba mengubah nilai konstanta di dalam blok pernyataan (misal menuliskan `PI := 3.15;`), kompiler akan menolak dan memunculkan pesan error: *"Variable identifier expected"*.

BAB 4. EMPAT TIPE DATA DASAR PASCAL & TIPE BENTUKAN (SLIDE 8 – 14 PPT DOSEN)

Slide 9–14 menguraikan 4 tipe data dasar (primitif) dan tipe data bentukan di dalam Pascal:

Tipe Data Dasar	Definisi & Karakteristik	Ukuran Memori	Rentang Nilai	Contoh Penulisan
1. Integer	Menampung bilangan bulat tanpa pecahan desimal.	2 Byte (standar) / 4 Byte	-32.768 s.d 32.767 (Integer) / s.d 2 Miliar (Longint)	10, -25, 1500
2. Real	Menampung bilangan pecahan atau angka berkoma desimal (ditulis dengan titik desimal).	4 s.d 8 Byte	1.5E-45 s.d 3.4E+38	3.14, 0.005, -12.75
3. Char (Karakter)	Menampung satu karakter alfabet, angka, atau simbol tunggal. Wajib diapit tanda petik satu (' ').	1 Byte (8 bit)	256 karakter kode ASCII (0..255)	'A', '8', '%', ' '
4. Boolean	Tipe data logika yang hanya mengenal dua nilai kebenaran.	1 Byte	True (Benar) atau False (Salah)	status := True;
5. String (Bentukan)	Kumpulan deretan karakter yang membentuk teks kalimat. Diapit tanda petik tunggal.	Dinamis (1 s.d 255 byte)	Teks hingga 255 karakter	'Teknik Informatika'

BAB 5. KLASIFIKASI OPERATOR PASCAL: ASSIGNMENT, ARITMATIKA, RELASIONAL & LOGIKA (SLIDE 15 – 21 PPT DOSEN)

Slide 15 mendefinisikan **Operator** sebagai simbol atau tanda yang diletakkan di antara operand untuk melakukan suatu operasi manipulasi data tertentu:

Kelompok Operator	Simbol Operator	Makna Operasi	Contoh Ekspresi	Hasil
Assignment	:=	Penugasan nilai ke variabel	A := 5;	Nilai 5 disimpan di A
Aritmatika	+	Penjumlahan	7 + 3	10
	-	Pengurangan	10 - 4	6
	*	Perkalian	5 * 4	20
	/	Pembagian Real (menghasilkan pecahan)	10 / 4	2.5 (Tipe Real)
	div	Pembagian Bulat (membuang sisa pecahan)	10 div 4	2 (Tipe Integer)
	mod	Sisa Pembagian (Modulo)	10 mod 4	2 (Tipe Integer)
Relasional (Perbandingan)	=	Sama dengan	5 = 5	True
	<>	Tidak sama dengan	5 <> 3	True
	<, >	Kurang dari, Lebih dari	4 < 2	False
	≤, ≥	Kurang dari sama dengan, Lebih dari sama dengan	7 ≥ 7	True
	NOT	Negasi / Kebalikan nilai logika	NOT True	False
	AND, OR	Konjungsi dan Disjungsi logika	(5 > 2) AND (3 < 1)	False

BAB 6. URUTAN PRIORITAS / PRESEDENSI OPERATOR PASCAL (SLIDE 22 PPT DOSEN)

Slide 22 menyajikan urutan tingkatan prioritas evaluasi operator saat beberapa operator berada dalam satu baris ekspresi:

Tingkat Prioritas	Kelompok Operator	Simbol Operator	Urutan Pengerjaan
Prioritas 1 (Tertinggi)	Tanda Kurung	(...)	Dikerjakan pertama kali, mulai dari kurung terdalam
Prioritas 2	Operator NOT & Unary	NOT, tanda minus -	Dikerjakan sebelum perkalian
Prioritas 3	Operator Perkalian & Pembagian	*, /, div, mod, AND	Dikerjakan dari kiri ke kanan
Prioritas 4	Operator Penjumlahan & Pengurangan	+, -, OR	Dikerjakan dari kiri ke kanan
Prioritas 5 (Terendah)	Operator Perbandingan / Relasional	=, <, <=, >, >=	Dikerjakan paling akhir untuk menghasilkan Boolean

🔗 BAGIAN 2: TAMBAHAN MATERI, INSIGHT & SARAN GURU AI (PENGAYAAN)

Materi pengayaan di luar slide: intuisi first principles, relevansi industri, tips belajar & mencatat, serta bedah jebakan UTS.

PENGAYAAN 1. INTUISI FIRST PRINCIPLES: MENGAPA OPERATOR / SELALU MENGHASILKAN TIPE REAL?

Di bahasa Pascal, operator garis miring biasa (/) didefinisikan secara matematis murni. Meskipun kedua operannya adalah integer murni (misal: $4 / 2$), hasilnya secara internal bertipe data **Real** ($2.0000000000E+00$). Jika Anda mencoba menampung hasil $4 / 2$ ke variabel bertipe integer, kompiler akan menolak dengan error *"Type mismatch"*. Untuk pembagian sesama integer yang menghasilkan integer, **selalu gunakan div**!

PENGAYAAN 2. TIPS MENJAWAB SOAL KUIS & UTS VARIABEL DAN OPERATOR

🔗 Bedah Soal Jebakan UTS:

Soal: Tentukan hasil dari evaluasi ekspresi: $15 - 3 * 2 + 8 \text{ div } 2$

Langkah Pengerjaan yang Benar:

- Dahulukan perkalian dan pembagian (prioritas tinggi): $3 * 2 = 6$ dan $8 \text{ div } 2 = 4$.
- Ekspresi menjadi: $15 - 6 + 4$.
- Kerjakan penjumlahan dan pengurangan dari kiri ke kanan: $(15 - 6) = 9$, lalu $9 + 4 = 13$.

Jawaban Akhir: 13.

📁 BAGIAN 3: SUMBER DOKUMEN & RUJUKAN RESMI DOSEN

📁 Berkas Resmi Dosen: [pascal_p2_variabel_tipe_data.pdf](#) (Pertemuan 2 Variabel Konstanta Tipe Data Operator.pdf) (24 Slide PPT Resmi Dosen)

👤 Dosen Pengampu: Zaeni Miftah / Tim Dosen Pemrograman FTIK • Program Studi Sistem Informasi FTIK Unindra

📖 Daftar Rujukan Pustaka & Literatur Standar:

- Berkas Resmi Perkuliahan: [pascal_p2_variabel_tipe_data.pdf](#) (Pertemuan 2 Variabel Konstanta Tipe Data Operator.pdf, 24 Slide PPT Zaeni Miftah, FTIK Unindra).
- Jogiyanto, H.M. (2005). Teori dan Aplikasi Program Komputer Bahasa Pascal. Yogyakarta: Andi Offset.
- Silabus Resmi Mata Kuliah Pemrograman 1, Program Studi Sistem Informasi FTIK Unindra (2026).